

RÉCAPITULATIF FINAL

Projet de fin d'études

SmartContent AI

Génération et publication automatique de contenu marketing IA multi-plateformes

Inventaire complet • 61/61 livrés en production

A U T E U R

Serge Tsebo

AEC Intelligence Artificielle Appliquée

Collège Multihexa • Montréal, Québec • Mai 2026

1. Identité du projet

Champ	Valeur
Nom	SmartContent AI
Sous-titre	Génération et publication automatique de contenu marketing IA multi-plateformes
Cible	PME québécoises (restaurants, salons, garages, immobilier, etc.)
Auteur	Serge Tsebo
Programme	AEC Intelligence Artificielle Appliquée
Institution	Collège Multihexa, Montréal, Québec
Période	7 semaines • Soutenance Mai 2026
Application live	https://smartcontent-ai.streamlit.app
Code source	https://github.com/sergehrmn-sys/smartcontent-ai

2. Code source (backend + frontend)

Architecture full-stack moderne en cinq couches distinctes. Backend FastAPI typé Pydantic v2, frontend Streamlit avec architecture CSS modulaire en 18 modules, intégrations OpenAI (GPT-4o + DALL-E 3), Supabase (PostgreSQL + JSONB), n8n (workflow orchestration) et Resend (livraison email).

#	Composant	Fichier	Lignes	Statut
2.1	Backend FastAPI — entry point	backend/main.py	64	?
2.2	Configuration Pydantic-settings	backend/config.py	~35	?
2.3	Modèles Pydantic v2	backend/models/schemas.py	~95	?
2.4	Route auth (bcrypt + JWT)	backend/routes/auth.py	104	?
2.5	Route generate / publish / email	backend/routes/generate.py	~145	?
2.6	Route historique	backend/routes/history.py	41	?
2.7	Service OpenAI (GPT-4o + DALL-E 3)	backend/services/openai_service.py	299	?
2.8	Service Supabase	backend/services/supabase_service.py	~25	?
2.9	Service Email Resend	backend/services/email_service.py	188	?
2.10	Frontend Streamlit (6 pages, 18 CSS)	frontend/app.py	2 468	?
2.11	Workflow n8n (17 nœuds)	n8n/smartcontent_workflow.json	350	?
2.12	Smoke tests	test_api.py	80	?
2.13	Schéma SQL Supabase	docs/supabase_schema.sql	60	?

Total : environ 5 200 lignes de code écrites en 7 semaines.

3. Modernisations UI (9 vagues successives)

Le frontend a suivi neuf vagues d'amélioration successive, chacune ajoutant un module CSS indépendant. L'architecture modulaire en 18 modules permet d'éditer chaque domaine visuel sans impacter les autres.

#	Modernisation	Description	Statut
3.1	Sidebar premium	Statut, carte user, navigation, déconnexion	?
3.2	Layout général	Gradient body, hiérarchie titres, pastille top	?
3.3	Formulaire glassmorphism	Inputs/selects/checkboxes dark + violet	?
3.4	Cartes plateformes brandées	12 couleurs marque (LinkedIn bleu, Insta gradient, etc.)	?
3.5	Animation typewriter	Fade-up + dot pulse + cursor blink	?
3.6	Stats footer global	X plateformes · Y mots · Z hashtags · ~Ns	?
3.7	Score IA + quick-regen	Gauge circulaire + 3 boutons régen	?
3.8	Cartes résultats premium	Header brandé, stats grid, aperçu mobile mock	?
3.9	Polish final responsive	Images DALL-E, carte n8n, 3 media queries	?

Résultat : 18 modules CSS modulaires · palette violet/slate cohérente · responsive desktop, tablette et mobile (3 breakpoints).

4. Documentation académique

#	Document	Format	Volume	Statut
4.1	README pro avec badges	README.md	188 lignes	?
4.2	Cahier des charges	docs/cahier-des-charges.md	467 lignes	?
4.3	Architecture + 5 schémas UML	docs/architecture.md	298 lignes	?
4.4	Mémoire écrit	SmartContent_AI_Memoire.docx	52 pages / 13 182 mots	?
4.5	Mémoire PDF	SmartContent_AI_Memoire.pdf	52 pages / 1.7 MB	?
4.6	Deck soutenance	SmartContent_AI_Soutenance.pptx	20 slides / 10.8 MB	?
4.7	Pitch deck	SmartContent_AI_Pitch.pptx	12 slides / 455 KB	?
4.8	Guide vidéo démo	SmartContent_AI_Guide_Video.docx	10 pages	?
4.9	Runbook PowerShell	RUNBOOK_SOUTENANCE.txt	196 lignes / 13 blocs	?

5. Déploiement cloud (production)

Stack 100% cloud distribué. Plus aucune dépendance sur la machine locale de l'auteur. Si le PC est éteint, l'application continue de fonctionner.

Service	URL publique	Hébergement	Statut
Frontend Streamlit	smartcontent-ai.streamlit.app	Streamlit Cloud	?
Backend FastAPI	web-production-71b032.up.railway.app	Railway	?
n8n principal	primary-production-96d7d.up.railway.app	Railway	?
n8n Worker	(interne)	Railway	?
Postgres n8n	(interne, volume)	Railway	?
Redis n8n	(interne, volume)	Railway	?
Database Supabase	vlsmahcwqlbmswhplbih.supabase.co	Supabase cloud	?
API OpenAI	api.openai.com	OpenAI	?
Service email Resend	resend.com	Resend cloud	?

Total : 6 services Railway + 1 Streamlit Cloud + Supabase + OpenAI + Resend.

6. Fichiers de configuration

Fichier	Rôle	Statut
.env (local)	Secrets dev (jamais committé)	?
.env.example	Template public sans secrets	?
.gitignore	Protège .env, venv, __pycache__	?
requirements.txt	13 packages Python 3.14 compatibles	?
Procfile	uvicorn ... --port \$PORT	?
runtime.txt	python-3.12.7	?
railway.json	Healthcheck /health, restart policy	?

7. Variables d'environnement (Railway → service `web`)

Variable	Rôle	Statut
OPENAI_API_KEY	Clé OpenAI (GPT-4o + DALL-E 3)	?
OPENAI_MODEL	gpt-4o	?
SUPABASE_URL	URL projet Supabase	?
SUPABASE_KEY	Clé anon Supabase	?
SUPABASE_SECRET	Clé service-role (bypass RLS)	?
SECRET_KEY	Secret JWT signing	?
ALGORITHM	HS256	?
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	1440 (24h)	?
N8N_WEBHOOK_URL	URL webhook n8n cloud	?
APP_ENV	production	?
ALLOWED_ORIGINS	Domaines Streamlit autorisés	?
RESEND_API_KEY	Clé Resend pour envoi email	?

Streamlit Cloud Secrets

Secret	Valeur	Statut
BACKEND_URL	https://web-production-71b032.up.railway.app	?
N8N_WEBHOOK_URL	https://primary-production-96d7d.up.railway.app/webhook/smartcontent-publish	?

8. Tests end-to-end validés

Chaque scénario a été testé en production cloud (pas en local) et le résultat mesuré est conforme aux cibles du cahier des charges.

#	Scénario	Résultat mesuré	Statut
8.1	Health check backend	{"status":"ok"}	?
8.2	Doc Swagger interactive	8 routes + 8 schemas visibles	?
8.3	Inscription utilisateur	bcrypt + JWT émis	?
8.4	Connexion utilisateur	Pastille verte sidebar	?
8.5	Génération 4 plateformes	~25-60 secondes	?
8.6	Génération 12 plateformes	~60-90 secondes	?
8.7	Génération 3 images DALL-E parallèles	~18 secondes	?
8.8	Publication webhook n8n	161 ms · 12 publishers parallèles	?
8.9	Email Resend reçu (Yahoo Mail)	Livré avec tout le contenu	?
8.10	Historique + filtres + CSV export	Tous fonctionnels	?
8.11	Tableau de bord + graphique	Métriques + bar chart violet	?
8.12	Responsive mobile (390 px)	Layout 1 colonne, boutons 48px	?

9. Économie du projet

Modèle de coût pay-per-use radicalement plus bas que les concurrents. À 0,22 \$ CAD par campagne complète (12 plateformes textes + 3 images IA), le projet est immédiatement viable commercialement avec une marge de 80 % à 1 \$/campagne, ou un abonnement Starter à 29 \$/mois rentable dès la 28e campagne mensuelle d'un utilisateur.

Poste	Coût mesuré	Statut
GPT-4o textes (12 plateformes)	0,050 \$ CAD	?
GPT-4o hashtags globaux	0,005 \$ CAD	?
DALL-E 3 (3 images parallèles)	0,160 \$ CAD	?
Supabase (plan free)	0 \$	?
Streamlit Cloud (Community)	0 \$	?
Resend (3 000 emails/mois free)	0 \$	?
Railway (Hobby plan)	~5 \$/mois flat	?
TOTAL OPÉRATIONNEL / CAMPAGNE	0,22 \$ CAD	?

10. GitHub et version control

Item	Valeur
Repository	https://github.com/sergehrmn-sys/smartcontent-ai
Historique	1 commit propre (squashé) + commits incrémentaux
Branch principale	main
.env poussé ?	❓ NON — protégé par .gitignore
Visibilité	Public
Statut	❓ À jour

11. Livrables soutenance

Livrable	Localisation	Statut
Mémoire écrit (52 pages)	docs/livrables/SmartContent_AI_Memoire.docx	
Mémoire PDF	docs/livrables/SmartContent_AI_Memoire.pdf	
Deck soutenance (20 slides)	docs/livrables/SmartContent_AI_Soutenance.pptx	
Pitch deck (12 slides)	docs/livrables/SmartContent_AI_Pitch.pptx	
Guide vidéo démo	docs/livrables/SmartContent_AI_Guide_Video.docx	
Runbook PowerShell	docs/livrables/RUNBOOK_SOUTENANCE.txt	
Récapitulatif final (ce document)	docs/livrables/RECAPITULATIF_FINAL.docx	
Captures app réelles	IMAGES/2026-05-07_*.png	

12. Tâches restantes et score global

Tâches restantes

Tâche	Statut	Priorité
Enregistrer la vidéo démo (3-5 min)	📌 À faire	Haute (soutenance)
Régénérer clés OpenAI / Supabase / Resend	📌 Recommandé	Sécurité post-soutenance

Score global

Catégorie	Score
Code source	📌 13/13
Modernisations UI	📌 9/9
Documentation	📌 9/9
Déploiement cloud	📌 9/9
Tests end-to-end	📌 12/12
Livrables soutenance	📌 9/9
TOTAL	📌 61/61

13. Pitch jury — phrase clé

La phrase suivante peut être prononcée telle quelle pendant la soutenance pour synthétiser l'ensemble du projet :

SmartContent AI est un SaaS multi-plateformes complet, déployé en production cloud sur 6 services Railway + Streamlit Cloud + Supabase + OpenAI + Resend. Le pipeline end-to-end inclut authentification sécurisée (bcrypt + JWT), génération multi-plateformes IA (GPT-4o + 12 prompts spécialisés), création d'images DALL-E parallèles (3 formats), orchestration n8n distribuée (Primary + Worker + Postgres + Redis), et livraison email automatique du livrable marketing (Resend). Le coût opérationnel mesuré est de 0,22 \$ CAD par campagne. La latence end-to-end est inférieure à 90 secondes. Le code est intégralement open-source sur GitHub. Le jury peut tester en direct sur smartcontent-ai.streamlit.app.

Architecture finale

L'architecture en production se résume en cinq couches reliées :

- Frontend Streamlit Cloud (UI premium responsive)
- Backend FastAPI Railway (REST + JWT + Pydantic)
- OpenAI GPT-4o + DALL-E 3 (intelligence générative)
- Supabase PostgreSQL (persistance + JSONB)
- n8n cloud Railway (orchestration + workers parallèles) + Resend (livraison email)

Ce projet a atteint le score de **61/61 livrés en production** et est officiellement prêt pour soutenance.